Homogenizer



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Homogenizer; Small Homogenizer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Homogenizer suitable food products या laboratory samples में particles या droplets का size कम करके mixture को अधिक uniform बनाता है। Material के अनुसार सही attachment, speed और operating procedure अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Main motor और drive unit
- Homogenizing head, rotor या probe
- Processing vessel या sample container
- Speed और power controls
- Shaft, coupling और protective guard, यदि लगे हों
- Power cord और compatible accessories

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि homogenizer material और batch size के लिए suitable है।
2. Motor, probe, shaft, cable और attachments में damage जाँचें।
3. Hygiene procedure के अनुसार food-contact parts साफ और sanitise करें।
4. Processing vessel compatible और सुरक्षित जगह पर है या नहीं जाँचें।
5. Product procedure के अनुसार speed और processing time चुनें।
6. Suitable PPE पहनें और work area stable तथा व्यवस्थित रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Homogenizing attachment लगाने से पहले unit बंद करके power disconnect करें।
2. Manufacturer के instructions के अनुसार सही probe या head लगाएँ।
3. Material को compatible vessel में recommended fill level के अंदर भरें।
4. Start करने से पहले homogenizing head को material के अंदर सही position में रखें।
5. Unit को suitable power supply से जोड़कर चालू करें।
6. Recommended low speed से शुरू करें और जरूरत पर धीरे बढ़ाएँ।
7. Probe की सही position बनाए रखें और vessel की walls से टकराने न दें।
8. Mixture की uniformity, splashing, ज्यादा heating या unusual vibration पर ध्यान दें।
9. Probe को material से बाहर निकालने से पहले unit रोकें।
10. Attachment निकालने से पहले power बंद करके disconnect करें।
11. Processed material को साफ और suitable equipment से transfer करें।
12. उपयोग के बाद probe और compatible parts साफ तथा sanitise करें।
13. Processing settings record करें और equipment faults report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Homogenizer केवल trained personnel चलाएँ।
- Operation के दौरान moving probe या rotor को न छुएँ।
- हाथ, loose clothing और utensils को moving parts से दूर रखें।
- Damaged shaft, loose attachment या faulty electrical connection के साथ machine न चलाएँ।
- Hazardous या potentially infectious samples के लिए suitable containment और PPE उपयोग करें।
- Cleaning, attachment बदलने या blockage हटाने से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर batch के बाद product-contact parts साफ और sanitise करें।
- Motor housing और electrical connections में liquid न जाने दें।
- Shaft, coupling, seals और probe में wear या damage जाँचें।
- Attachments को साफ और सूखी सुरक्षित जगह पर रखें।
- Manufacturer के maintenance schedule के अनुसार servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Probe सही position में रखने से पहले homogenizer चालू करना।
- Recommended fill level या batch capacity से ज्यादा material भरना।
- Probe घूमते समय उसे बाहर निकालना।
- Incompatible cleaning chemicals उपयोग करना या non-waterproof parts को पानी में डुबोना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।